

BASES DEL PROYECTO FINAL INTEGRADOR

Aplicación Web Inteligente

Documento entregado a los estudiantes a partir de la Sesión 26 (01/09/2026)

1. Presentación

Este documento establece las bases oficiales del proyecto final integrador del curso Desarrollo de Sistemas Inteligentes II. Define el tipo de proyecto a desarrollar, el cronograma de entregas hasta el cierre del ciclo, los entregables obligatorios y los criterios con los que será evaluado. La lectura y cumplimiento de estas bases es responsabilidad de cada equipo.

2. Objetivo del proyecto

Cada equipo debe diseñar, implementar, probar, documentar y desplegar un sistema inteligente aplicado a un caso real u organizacional, integrando un modelo de inteligencia artificial dentro de una aplicación web funcional, siguiendo buenas prácticas de desarrollo y seguridad.

3. Tipo de aplicación y alcance técnico

El proyecto final se entrega obligatoriamente como **aplicación web**: modelo de IA expuesto mediante una API REST (Flask o FastAPI), consumido por una interfaz web e integrado a un backend funcional.

No se aceptan proyectos entregados como aplicación de escritorio o móvil nativa.

Componentes mínimos exigidos

- Modelo de inteligencia artificial entrenado y evaluado con métricas.
- API REST que exponga el modelo (endpoints documentados).
- Interfaz web funcional que consuma la API (no requiere diseño sofisticado).
- Backend que conecte la interfaz con la API del modelo.
- Despliegue accesible fuera del entorno local del equipo.

4. Cronograma de entregas

Sesión	Fecha	Actividad / Entregable
S26 (hoy)	01/09/2026	Entrega de bases, rúbrica y cronograma
S27	05/09/2026	Plan de pruebas (unitarias y funcionales)
S28	08/09/2026	Pruebas unitarias e integración implementadas
S29	12/09/2026	Pruebas funcionales, de interfaz y automatización
S30	15/09/2026	Seguridad básica y pruebas de rendimiento
S31	19/09/2026	Documentación de resultados e informe técnico

Sesión	Fecha	Actividad / Entregable
S32	22/09/2026	FECHA LÍMITE: sistema completo, desplegado, probado y código documentado
S33	26/09/2026	Ensayo general de sustentación / asesoría final
S34	29/09/2026	SUSTENTACIÓN OFICIAL y cierre del curso

Importante: la Sesión 32 (22/09) es la fecha límite. La Sesión 33 no es una prórroga general: los equipos al día ensayan su sustentación; los equipos atrasados reciben la última asesoría. En la Sesión 34 sustentan todos los equipos, en el estado en que se encuentre su proyecto.

5. Entregables obligatorios

N°	Entregable	Descripción
1	Sistema funcional	Modelo de IA + API + interfaz web + backend, funcionando de forma integrada.
2	Plan y evidencia de pruebas	Pruebas unitarias y funcionales diseñadas, ejecutadas y documentadas (1-2 páginas).
3	Checklist de seguridad básica	Validación de inputs, manejo de errores, credenciales fuera del código fuente.
4	Despliegue en staging	Sistema accesible fuera del entorno local (Docker, Render, Railway u otro).
5	Código fuente documentado	Repositorio con documentación técnica completa. Ver sección 6.
6	Informe final	Documento técnico (3-5 páginas): arquitectura, modelo, pruebas, seguridad, despliegue.
7	Sustentación en vivo	Exposición de 8-10 minutos por equipo con demo funcional, el 29/09/2026.

6. Documentación del código fuente

Al momento de entregar el proyecto final, el código fuente debe estar completamente documentado. Esto no es un requisito decorativo: forma parte de la evaluación técnica y de la calidad profesional del entregable.

¿Por qué es obligatorio documentar el código?

- Permite que el docente (o cualquier evaluador) entienda, ejecute y verifique el sistema sin depender de que ustedes estén presentes para explicarlo.
- Es una práctica profesional estándar: en cualquier empresa, un código sin documentar se considera código incompleto, sin importar si funciona.
- Facilita el mantenimiento y la escalabilidad: si el proyecto continúa o lo retoma otro equipo, la documentación es lo que hace posible seguir trabajando sobre él.
- Demuestra dominio real del sistema: quien documenta bien su código evidencia que entendió lo que construyó, no que simplemente lo hizo funcionar por prueba y error.
- Reduce errores en producción: un sistema documentado es más fácil de depurar cuando algo falla.

¿Qué debe incluir la documentación entregada?

- **README.md** con: descripción del proyecto, instrucciones de instalación, cómo ejecutar el sistema localmente y cómo acceder a la versión desplegada.
- **Comentarios en el código** en las partes críticas: preprocesamiento de datos, lógica del modelo, endpoints de la API.
- **Archivo de dependencias** (requirements.txt o equivalente) para poder reproducir el entorno exacto.
- **Documentación de los endpoints** de la API: qué recibe, qué devuelve cada uno (puede ser una colección de Postman o Swagger/OpenAPI).
- **Diagrama de arquitectura** simple (puede ser el mismo del sílabo) que muestre cómo se conectan modelo, API, backend e interfaz.
- **Historial de control de versiones** (commits de Git) con mensajes claros que reflejen el avance real del equipo, no un único commit final.

Un proyecto que funciona pero no está documentado se considera un entregable incompleto para efectos de evaluación.

7. Rúbrica de evaluación

Escala vigesimal (0-20). La nota final resulta de la suma ponderada de los nueve criterios según su peso.

Criterio	Peso	Excelente (18-20)	Bueno (14-17)	Regular (11-13)	Insuficiente (0-10)
Diseño y arquitectura del sistema	10%	Arquitectura web completa, clara y coherente entre capas.	Arquitectura funcional con alguna capa poco definida.	Arquitectura incompleta o poco clara.	Sin arquitectura identificable.
Modelo de IA (entrenamiento y evaluación)	15%	Modelo entrenado, evaluado con métricas y resultados justificados.	Modelo entrenado y evaluado con justificación limitada.	Modelo entrenado sin evaluación adecuada.	Modelo no funcional o ausente.
API / Backend funcional	15%	Endpoints estables, documentados e integrados correctamente.	Endpoints funcionales con integración o documentación parcial.	Endpoints con errores frecuentes.	API no funcional.
Interfaz web (frontend)	10%	Interfaz clara y usable, consume correctamente la API.	Interfaz funcional con detalles menores.	Interfaz básica con fallas de conexión.	Interfaz ausente o no funcional.
Pruebas (unitarias y funcionales)	15%	Plan completo, ejecutado, con evidencia documentada.	Pruebas ejecutadas con cobertura parcial.	Pruebas mínimas o mal documentadas.	Sin evidencia de pruebas.
Seguridad aplicada	10%	Buenas prácticas aplicadas de forma consistente.	Buenas prácticas aplicadas parcialmente.	Prácticas mínimas o inconsistentes.	Sin prácticas de seguridad.
Despliegue	10%	Desplegado, accesible y estable durante la demo.	Desplegado con fallas menores.	Despliegue incompleto o inestable.	Solo funciona en local.
Código fuente documentado	10%	README, comentarios, dependencias, endpoints y arquitectura completos y claros.	Documentación presente pero incompleta en algún punto.	Documentación mínima, difícil de seguir.	Código sin documentar.

Criterio	Peso	Excelente (18-20)	Bueno (14-17)	Regular (11-13)	Insuficiente (0-10)
Sustentación oral	5%	Exposición clara, en tiempo, con dominio técnico y demo fluida.	Exposición adecuada con imprecisiones menores.	Dificultades de dominio técnico o de tiempo.	No realizada o gravemente deficiente.

8. Normas generales de entrega

- El código fuente se entrega mediante repositorio (Git), con acceso habilitado para el docente.
- El informe final y el checklist de seguridad se entregan en formato PDF.
- Todos los integrantes del equipo deben participar en la sustentación del 29/09/2026.
- No se evaluarán entregables enviados fuera del repositorio o canal oficial indicado por el docente.
- El incumplimiento de la fecha límite de la Sesión 32 no impide sustentar, pero sí afecta directamente los criterios de la rúbrica según el estado real del proyecto.